

自适应练习：一次函数与反比例函数综合

一次函数与反比例函数综合

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____

练习说明

本练习围绕一次函数与反比例函数的交点问题展开，共 3 道题，均以"共线等距 → 中点坐标公式 → 待定系数法"为核心思路。请按顺序完成，遇到困难可参考每题下方的提示。

- 每题默认难度为 E 档（基础），帮助你巩固核心方法。
- 完成全部练习后，请翻到最后一页核对答案并完成自评。

第 1 题

已知直线 l 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴的正半轴交于点 B ，与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于点 C ，且 $AB = BC$ 。点 C 的纵坐标为 2 。

(1) 求直线 l 的表达式；

(2) 过点 C 作 $CD \perp AB$ 于点 D ，交反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象于点 E ，求线段 DE 的长度。

► 点击查看提示

► 点击查看解答步骤

第 2 题

已知直线 l 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴的正半轴交于点 B ，与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于点 C ，且 $AC = BC$ 。点 C 的纵坐标为 2 。

- (1) 求直线 l 的表达式；
- (2) 过点 C 作 $CD \perp AB$ ，交反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象于点 D ，求线段 CD 的长度。

▶ 点击查看提示

▶ 点击查看解答步骤

第 3 题

已知直线 l 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴的正半轴交于点 B ，与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于点 C ，且 $AC = BC$ 。点 C 的纵坐标为 2 。

- (1) 求直线 l 的表达式及反比例函数的表达式；
- (2) 过点 C 作 $CD \perp AB$ ，交反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象于点 D 。再过点 D 作 $DE \perp x$ 轴，交直线 l 于点 E 。求线段 DE 的长度。

▶ 点击查看提示

▶ 点击查看解答步骤

答案速查

题号	(1) 答案	(2) 答案
第 1 题		—
第 2 题	—	
第 3 题	— , —	

学生自评

1. 我能识别出"共线等距"意味着中点关系吗?
- ☐ 完全能 ☐ 大致能 ☐ 不太能 ☐ 完全不会
2. 我能熟练使用中点坐标公式吗?
- ☐ 完全能 ☐ 大致能 ☐ 不太能 ☐ 完全不会
3. 我能理解" $BD \parallel x$ 轴"意味着纵坐标相同吗?
- ☐ 完全能 ☐ 大致能 ☐ 不太能 ☐ 完全不会
4. 本练习中，我觉得最有收获的一道题是第 ____ 题，因为 _____。
5. 我还需要在哪些方面加强练习?
-

交接确认

☐ 练习已完成，请教师批阅

☐ 学生已完成自评

☐ 教师已完成评判并记录能力档位

☐ 已安排下次练习内容：_____

教师签名：_____ 日期：_____